

Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



Módulo 15

Plantas híbridas y de
almacenamiento

Gestión de la energía en Plantas
híbridas y de almacenamiento

Bernardo Meizoso Valdés

bernardo.meizoso@worley.com



¿Cómo está el despliegue global de BESS?

Acumulado global estimado de BESS

2022: ~85 GW de baterías instaladas globalmente (equivalente a ~170-200 GWh según duración media).

Año	Instalado anual	Acumulado aproximado
2023	56 GWh	~250 GWh
2024	205 GWh	~455 GWh
2025	315 GWh	~770 GWh
2026	360 GWh	~1,130 GWh

Región	Share
China	~45-50%
Estados Unidos	~20-22%
Europa	~15%
Australia	~3-4%
Japón + Corea	~3%
Middle East	~3%
Resto del mundo	~5-7%

¿Cómo está el despliegue global de BESS?

Country	Capacity deployed 2023 (GWh)	Share
China	27,1	48,65%
US	15,8	28,37%
UK	3,6	6,46%
Australia	1,8	3,23%
Germany	1,7	3,05%
South Korea	1	1,80%
Japan	0,6	1,08%
Ireland	0,4	0,72%
Canada	0,4	0,72%
South Africa	0,3	0,54%
Rest of the World	3	5,39%
Total	55,7	100%

Country	Capacity deployed 2025 (GWh)	Share
China	160	50,8%
US	70	22,2%
Saudi Arabia	8	2,5%
Germany	8	2,5%
UK	4	1,3%
Australia	6	1,9%
Italy	5	1,6%
Japan	4	1,3%
South Korea	4	1,3%
Canada	3	1,0%
Rest of the World	43	13,7%
Total	315	100%

Country	Capacity deployed 2024 (GWh)	Share
China	110	53,7%
US	35	17,1%
Germany	7	3,4%
UK	6	2,9%
Australia	5	2,4%
Italy	4	2,0%
Japan	3	1,5%
South Korea	3	1,5%
Canada	2	1,0%
Middle East	3	1,5%
Rest of the World	27	13,2%
Total	205	100%

Country	Forecast capacity 2026 (GWh)	Share
China	220	48,9%
US	100	22,2%
Europe (total)	55	12,2%
Middle East	20	4,4%
Australia	10	2,2%
Japan	7	1,6%
South Korea	7	1,6%
Canada	5	1,1%
Latin America	10	2,2%
Rest of the World	16	3,6%
Total	450	100,0%

¿Cuál es el pronóstico para el 2030?

Escenario	Capacidad acumulada
Conservador	~3 TWh
Más probable	~3.8-4 TWh
Acelerado	~4.5-5 TWh

Conservador

Año	Instalaciones anuales	Acumulado
2026	360 GWh	1,130 GWh
2027	400 GWh	1,530 GWh
2028	440 GWh	1,970 GWh
2029	480 GWh	2,450 GWh
2030	520 GWh	≈2.97 TWh

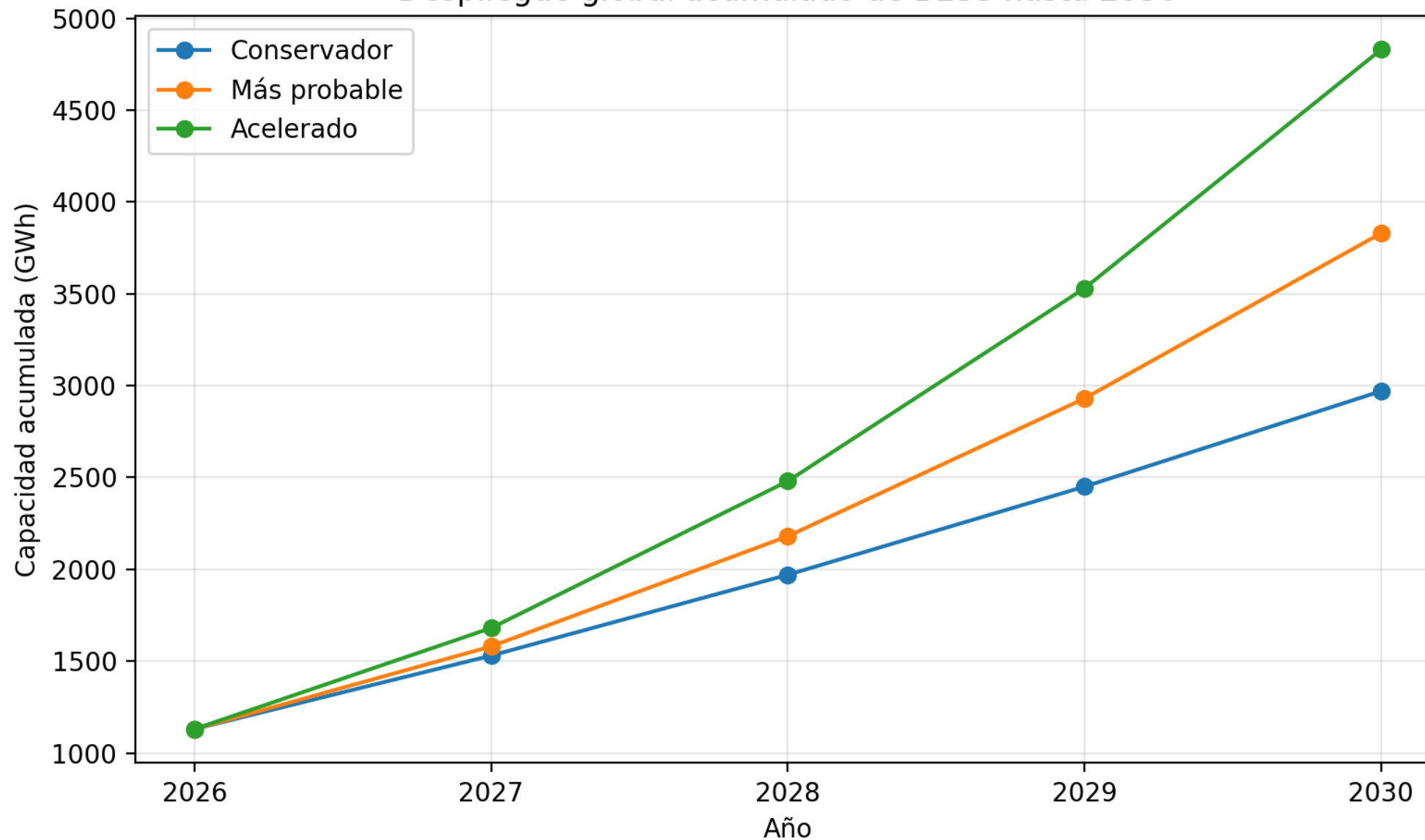
Acelerado

Año	Instalaciones anuales	Acumulado
2026	360 GWh	1,130 GWh
2027	550 GWh	1,680 GWh
2028	800 GWh	2,480 GWh
2029	1,050 GWh	3,530 GWh
2030	1,300 GWh	≈4.83 TWh

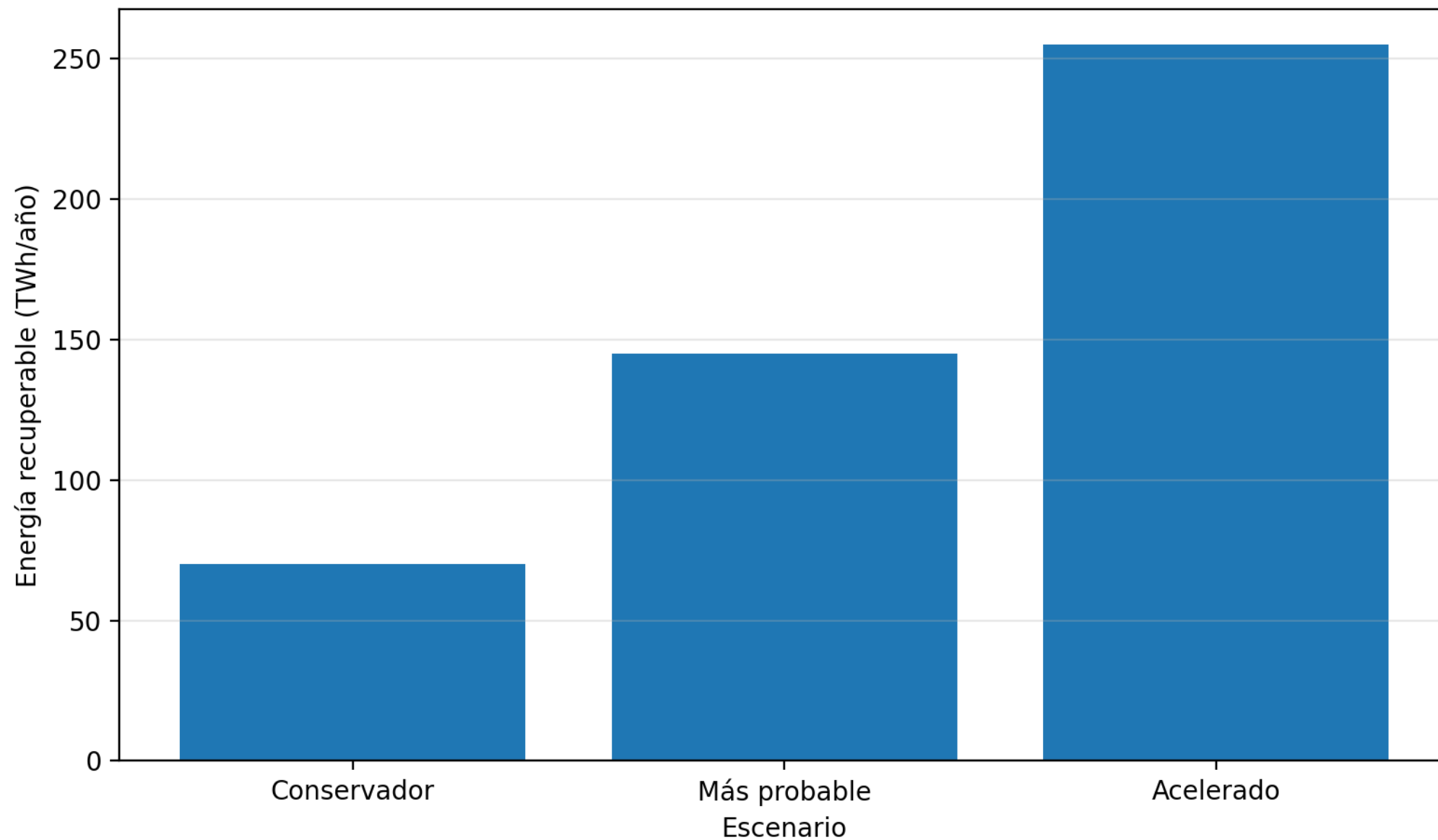
Más probable

Año	Instalaciones anuales	Acumulado
2026	360 GWh	1,130 GWh
2027	450 GWh	1,580 GWh
2028	600 GWh	2,180 GWh
2029	750 GWh	2,930 GWh
2030	900 GWh	≈3.83 TWh

Despliegue global acumulado de BESS hasta 2030



Curtailment renovable recuperable en 2030



¿Qué es un sistema BESS utility-scale?

- Un BESS no es “una batería”, es **un sistema eléctrico complejo**.
- Integra potencia, energía, control, protección y comunicaciones.
- Se comporta como un **activo de red**.

¿Cuáles son los componentes fundamentales de un BESS tipo Utility?

Batería
(casi siempre
contenerizada)

El Inversor
o
PCS

Estación
transformadora
SS media tensión

EMS, PPC,
SCADA, BMS sistema
de control
sistemas de
comunicaciones

¿Para qué se utilizan los BESS en las redes eléctricas actualmente?

Aplicaciones de Energía (**MWh**)

- 1. Arbitraje:** Carga a bajos precios, descarga a altos precios.
- 2. Captura de vertido:** Almacena la energía que la red no puede asumir (curtailment).
- 3. Despacho firme (Firming):** Garantiza un despacho constante de energía cuando hay intermitencia en la producción de PV o Wind.
- 4. Load Shifting:** Balance de la demanda.

Aplicaciones de Potencia (**MW**)

- 1. Respuesta rápida en frecuencia (FFR):**
 - Respuesta <250 ms.
- 2. Control de frecuencia primario**
 - Reemplaza la reserva rodante
 - Más rápido que la generación térmica.
- 3. Inercia Virtual/ Grid Forming**
 - Inercia sintética
 - Provee referencia de red
 - Estabiliza redes débiles
- 4. Subestación / Feeder Backup**
 - Más rápido que los generadores síncronos
 - VSM mode <1 segundo
- 5. Control de tensión**
 - Control de reactivo en tiempo real

Ejemplos de instalaciones BESS para aplicaciones de Energía y Potencia

CEPM Planta.
Instalación Stand-Alone
8MW/8MWh
Función fundamental: Servicios Auxiliares

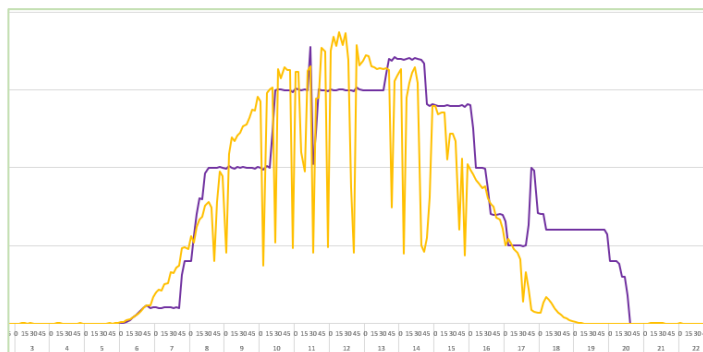


CEPM FV3.
Instalación híbrida.
12MW/42MWh.
Función fundamental: Arbitraje



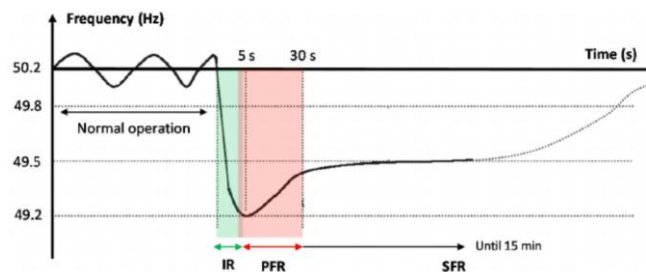
Aplicaciones comunes Sistemas BESS en las redes

1. Manejar la Intermitencia de la generación renovable (Firming):



2. Servicios Auxiliares

- Control de frecuencia
- Control de tensión
- Reserva rodante
- Respuesta rápida en frecuencia, Inercia virtual.



3. Back-up systems

Backups (n-1) contingencias y soporte ante fallas de red

4. Optimización de la red

En redes con infraestructura limitada o congestionada, el almacenamiento puede aplazar la inversión en Transmisión y distribución, reduciendo el coste y el calendario de desarrollo.

Separando **Mitos** de Realidad

Mito: Los BESS son costosos , no competitivos

La realidad técnica

El **coste de los BESS ha caído** en los últimos años, especialmente desde 2023.

Hoy son **plenamente competitivos** para:

- Arbitraje energético
- Firming de renovables
- Servicios de red (FCR, aFRR, mFRR, capacity markets)

En muchos mercados ya son la solución más barata de flexibilidad de corto plazo.

- Caída del **40% interanual** en precios BESS en 2024 (récord histórico).
- Coste turnkey global promedio: **~165 USD/kWh** (2024).
- Proyectos recientes fuera de **China** y **EE.UU.**:
 - **CAPEX ~125 USD/kWh**
 - **LCOS ≈ 60–70 USD/MWh.**

Mito: Los BESS son inseguros y arden fácilmente

La realidad técnica

El riesgo de incendio **existe**, pero **no es alto** y está **bien caracterizado y gestionado**.

La mayor parte de los incidentes conocidos:

- Corresponden a sistemas legacy.
- Fueron diseñados antes de NFPA 855, UL 9540 y UL 9540A

Los estándares actuales incorporan:

- Diseño anti-propagación
- Ventilación y detección de gases
- Ensayos a escala real (UL 9540A)
- La tasa de incidentes por GWh instalado ha disminuido de forma continua desde 2020.
- En **ningún caso analizado** se identificaron contaminantes en concentraciones peligrosas para la salud pública tras un incendio BESS.

Separando **Mitos** de Realidad

Mito: Las baterías se degradan muy rápido

La realidad técnica

La degradación está bien modelada y garantizada por contrato.

En BESS utility-scale modernas:

- La degradación típica es 1–2% por año, dependiendo del uso.

La clave NO es la química, sino:

- Estrategia de operación
- Control térmico
- Límites de C-rate y SoC

Datos reales

- Estudios en BESS operando en mercados de regulación muestran:
 - Diferencias <1% anual entre packs optimizados térmicamente
- Vidas útiles típicas:
 - 15–20 años de operación comercial

Mito: No hay litio suficiente para baterías y coches

La realidad técnica

El litio **no se consume**, se **usa y se recupera**. Las **reservas actuales son suficientes** para escenarios de electrificación masiva:

- Nuevas reservas + nuevas tecnologías de extracción (DLE).
- Cambio químico (LFP reduce presión sobre Ni/Co).
- **Reciclaje a gran escala**, ya en marcha.
- Demanda de litio se triplica hacia 2030, **pero**:
 - El reciclaje cubrirá 20-30% del suministro en 2035.
 - Recuperación >90% para Li, Ni y Co en procesos modernos.
 - La tasa de crecimiento anual del reciclaje (CAGR) es > 25%
 - Se espera una capacidad global >11Mt/año antes del 2030.

Separando **Mitos** de **Realidad** Conclusiones

Los BESS :

- Son competitivos.
- Son seguros cuando están bien diseñados.
- Tienen degradación controlada y garantizada.
- No están limitados por litio.
- Son reciclables y reducen emisiones

Hoy día los sistemas BESS no son una tecnología experimental o en desarrollo, hoy las BESS son parte de la infraestructura vital de los sistemas eléctricos

¿Que es la Inercia en un sistema eléctrico de Potencia?:

La inercia de un sistema eléctrico de potencia se mide en segundos y representa la energía cinética almacenada en las máquinas síncronas a plena carga nominal dividida entre su potencia aparente nominal.

$$H = \frac{E_{cinética}}{S_{nominal}} \quad [s]$$

RoCoF (Rate of Change of Frequency) se define como la tasa de cambio de la frecuencia del sistema eléctrico respecto al tiempo, normalmente expresada en **Hz por segundo (Hz/s)**.

$$RoCoF = \frac{df}{dt}$$

f = frecuencia del sistema (Hz)

t = tiempo (s)

Tipos de redes	RoCoF típico tras contingencia	Requisitos a los BESS
Redes con alta inercia	0.1 – 0.25 Hz/s	Estable, margen amplio de operación de los BESS
Redes débiles	0.5 – 1.5 Hz/s	Requiere FFR o grid-forming
Microgrid	2 – 5 Hz/s	Riesgo alto de disparos por sobre velocidad o subfrecuencia

¿Cómo puede un sistema BESS proporcionar Inercia?



Los generadores estáticos no tienen inercia física por lo que cuando decimos que los BESS dan Inercia, siempre nos referimos a una respuesta del sistema electrónico (PCS) que emula el comportamiento de un generador síncrono.

En los sistemas BESS la Inercia es básicamente "Control" a través del software del PCS.

La Inercia de una máquina Síncrona se define como:

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

- E_k : Energía cinética
- J : Momento de inercia
- ω : velocidad angular

¿Cómo funciona?

- Sí baja o sube la frecuencia de la red, entonces
- El sistema de medición y control del PCS ante cambios de frecuencia, mide el df/dt
- En función del df/dt , el control inyecta o consume P a muy alta velocidad similar (de hecho, mucho más rápido) que una máquina síncrona.

¿Cómo puede un sistema BESS proporcionar Inercia?

Hay que diferenciar entre “Inercia Sintética” y “Control primario de frecuencia”

El control primario de frecuencia (**Droop rápido o Primary frequency response**)

$$\Delta P = K_{droop} \cdot \Delta f$$

Las respuestas de los PCS están en el rango de 100-300ms. No usa RoCoF, se estabiliza la frecuencia, pero no modifica el RoCoF inicial.

La Inercia sintética (**si está basada en el RoCoF**)

Emula la ecuación del generador síncrono:

- $df/dt < 0 \rightarrow$ inyecta P
- $df/dt > 0 \rightarrow$ absorbe P

$$\Delta P = -K_{inertia} \cdot \frac{df}{dt}$$

Las respuestas de los PCS son muy rápidas a partir de medio ciclo 10-50ms, su comportamiento es equivalente a “H” en segundos solo que al ser elementos estáticos la inyección de potencia total es mucho más rápida que si tuviéramos una máquina síncrona.

Control de tensión

Principio de control de tensión en redes inductivas.

$$\Delta V \approx \frac{X}{V} Q$$

- Inyectar **Q capacitivo (+Q)** → **sube V**
- absorber **Q inductivo (-Q)** → **baja V**

Control de tensión

Curva PQ de un sistema BESS

La Gráfica muestra una **curva P-Q (capability curve) típica en p.u.** para un BESS moderno (PCS/inversor 4-cuadrantes).

En la práctica, los OEM suelen garantizar **rango de factor de potencia ~0.9 lead/lag a potencia activa nominal** (y a veces "reactiva disponible en todo el rango de P"), lo que se traduce en un límite de potencia aparente **sobredimensionado** respecto a P. Por ejemplo, Fluence especifica explícitamente **0.9 leading a 0.9 lagging a potencia nominal**.

Base en potencia activa nominal del PCS

$$P_{pu} = P/P_{rated}$$

$$Q_{pu} = Q/P_{rated}$$

$$S_{pu} = S/P_{rated}$$

Esto es útil porque el "1.0 p.u." coincide con MW nominales.

Curvas con límite dependiente de tensión (current-limited)

El límite real del PCS es por intensidad.

$I \leq I_{max}$.

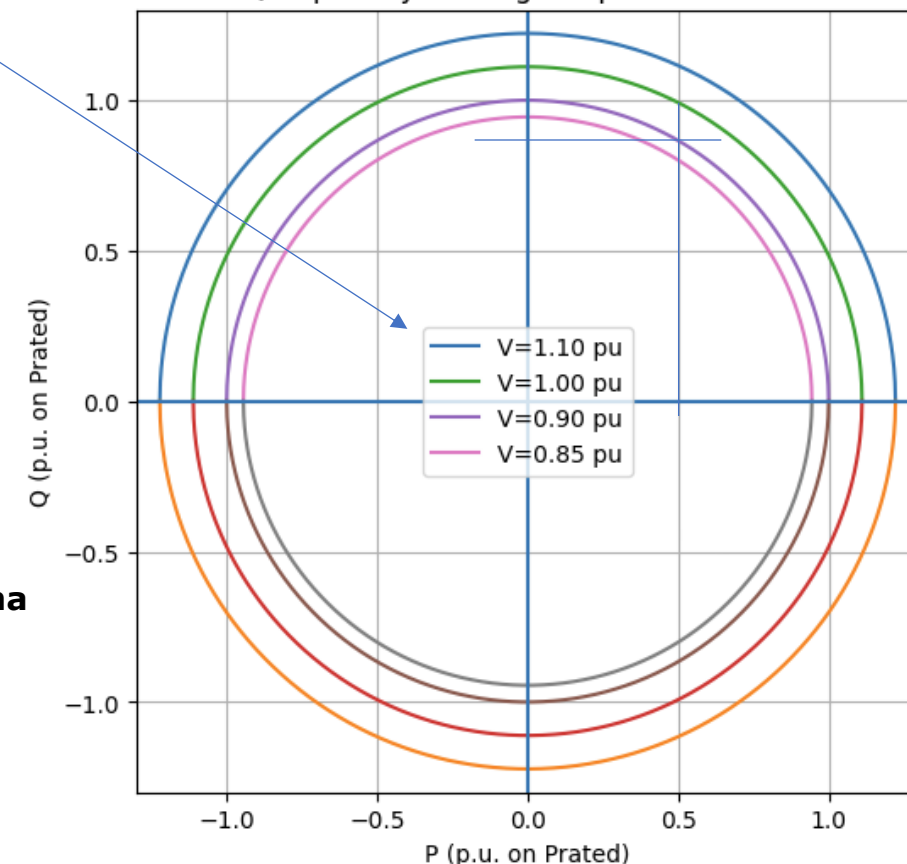
límites térmicos de IGBT/MOSFET, límites térmicos de IGBT/MOSFET, protección de semiconductors.

El inversor no está limitado directamente por kVA, sino por corriente RMS.

Base en potencia aparente máxima (mejor para dibujar el círculo)

$$P_{pu} = P/S_{max}, Q_{pu} = Q/S_{max}$$

BESS PQ Capability - Voltage Dependent Current Limit



¿Si los BESS están en control de tensión consumen potencia activa?

Sí — consumen potencia activa. Sin embargo, el valor es muy pequeño y podríamos, para hacer una similitud, compararlo con un transformador en vacío. Para que exista tensión necesitas una potencia mínima de magnetización.

Los PCS necesitan alimentar el circuito de control, las pérdidas de los IGBT, las de switching, los filtros, los transformadores internos, etc.

Los sistemas auxiliares no se desconectan:

- BMS/EMS/SCADA
- Cooling system.
- bombas / ventiladores
- Consumo aproximado de entre: **10–40 kW** por contenedor

¿Cómo se hace el control de frecuencia y tensión desde un sistema BESS?

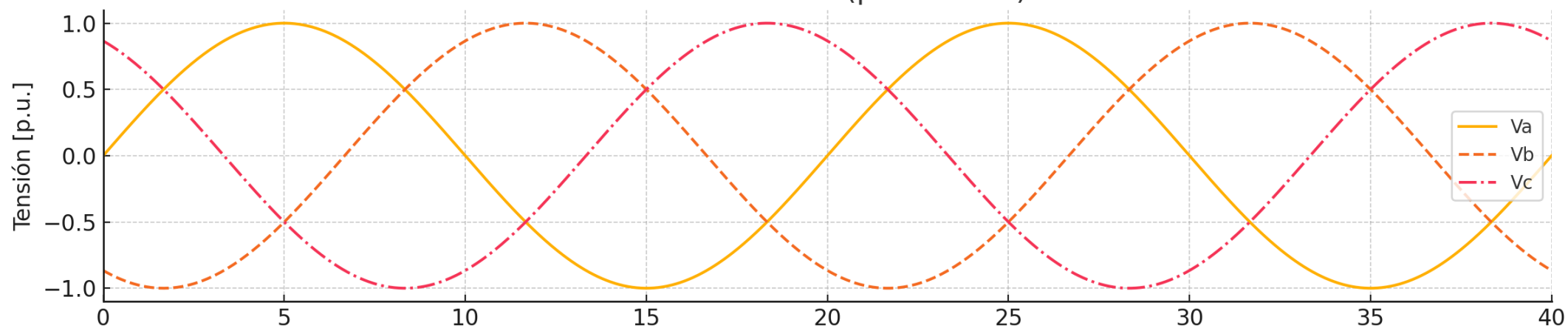
¿Cómo controlan frecuencia los BESS?:

- Para subir la frecuencia inyectan potencia activa "P" (descargan)
- Para bajar la frecuencia consumen potencia activa "P" (cargan)

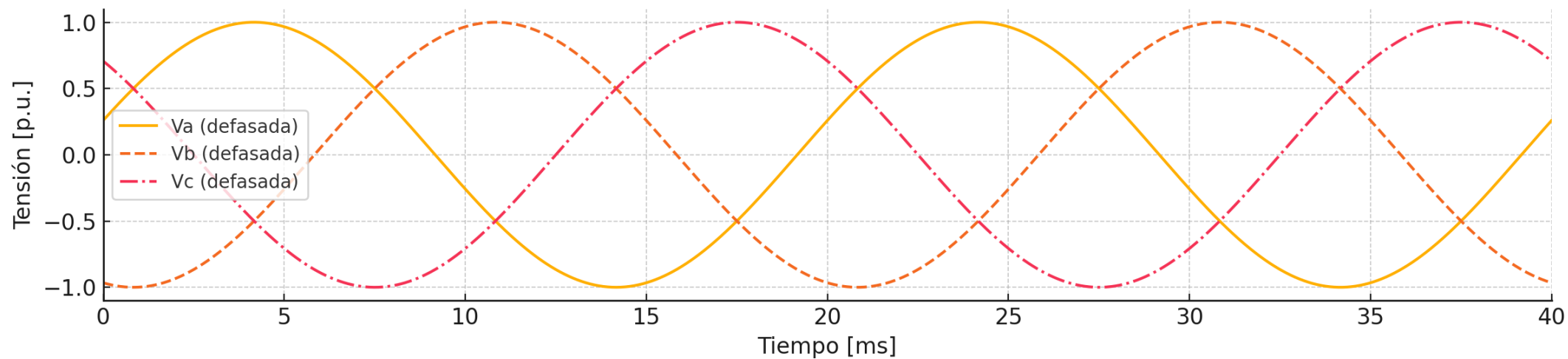
¿Cómo controlan tensión los BESS?:

- Para subir la tensión inyectan potencia reactiva "Q"
- Para bajar la tensión consumen potencia reactiva "Q"

Onda Trifásica (por unidad)



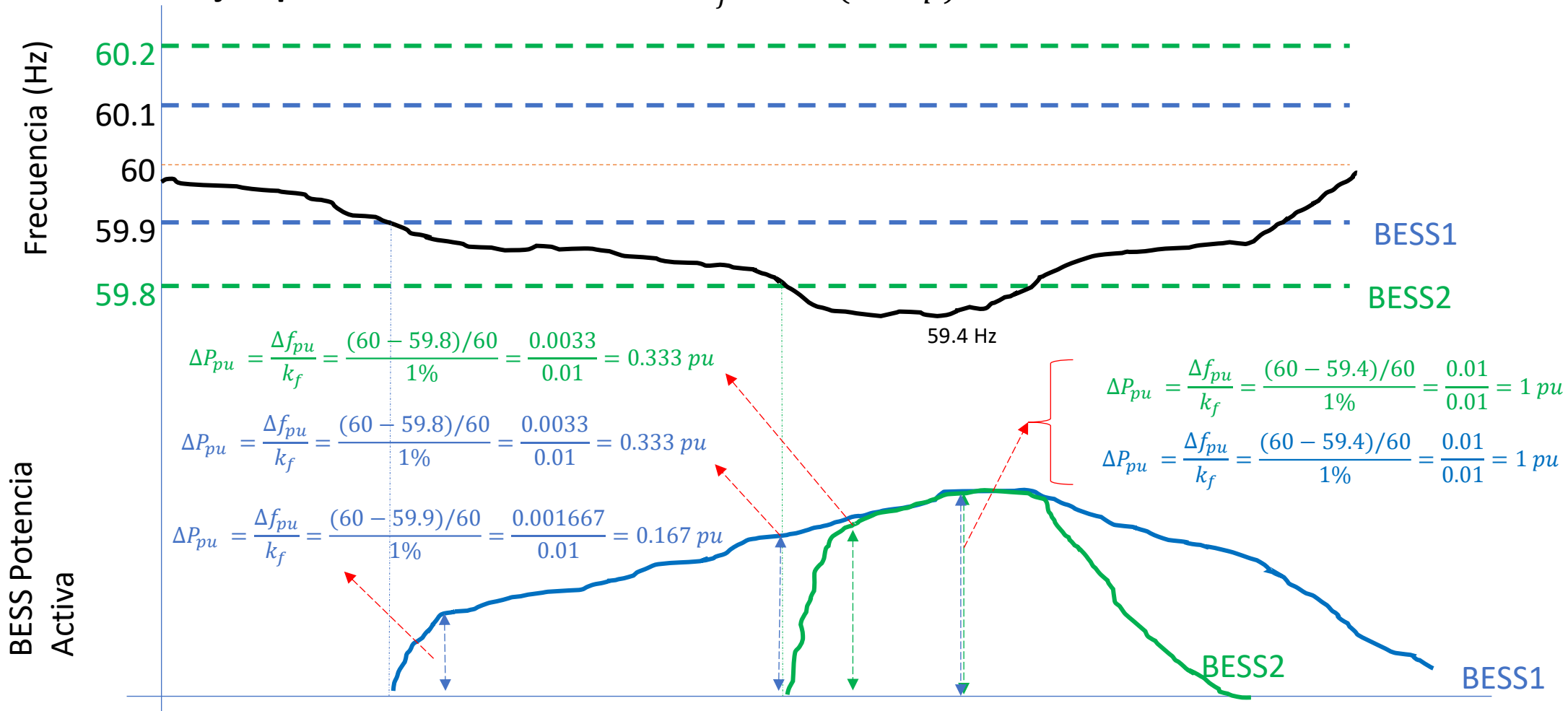
Onda Trifásica Defasada 15°



Control de frecuencia

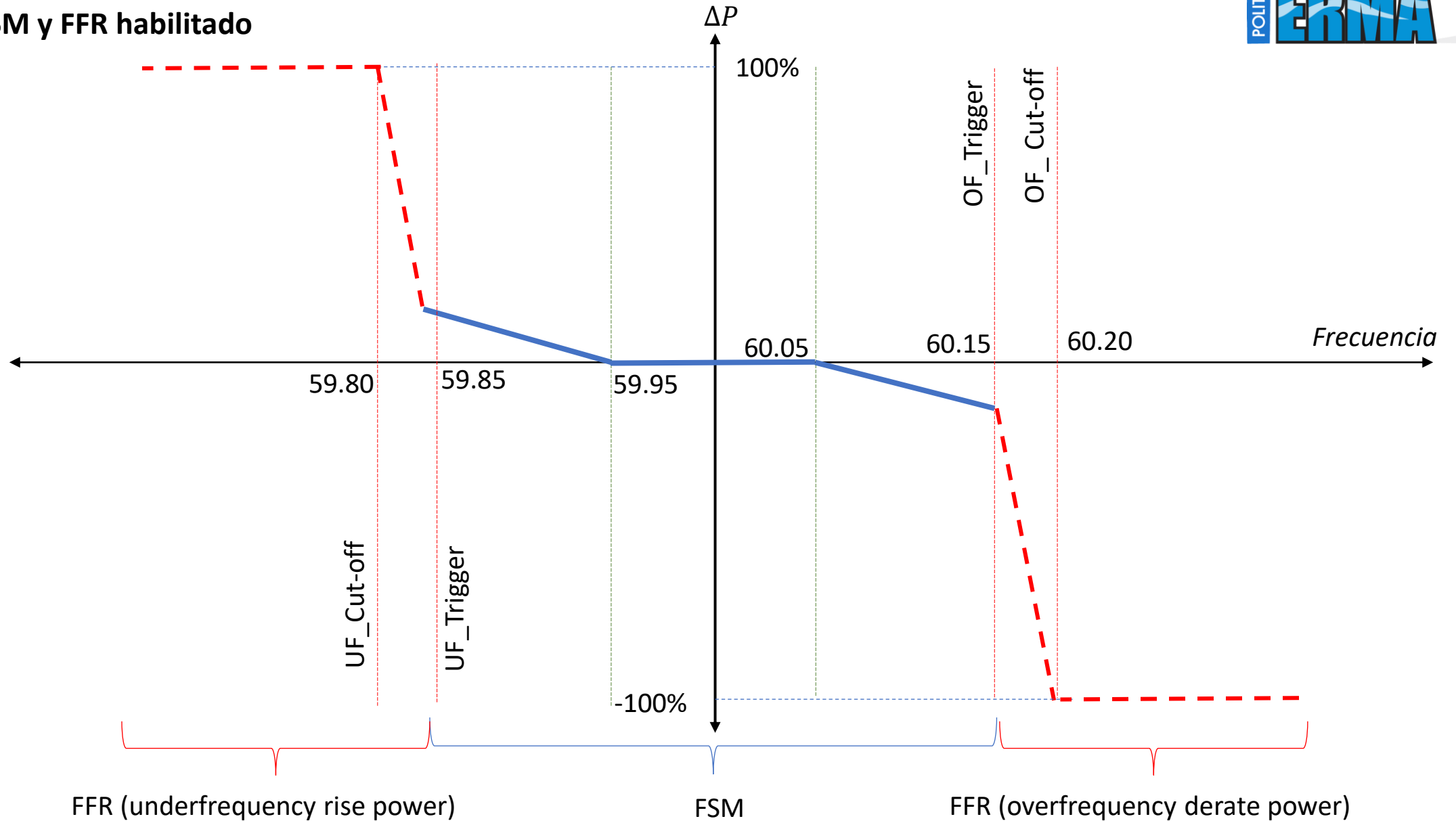
FSM ejemplo

$k_f = 1\%$ (droop)



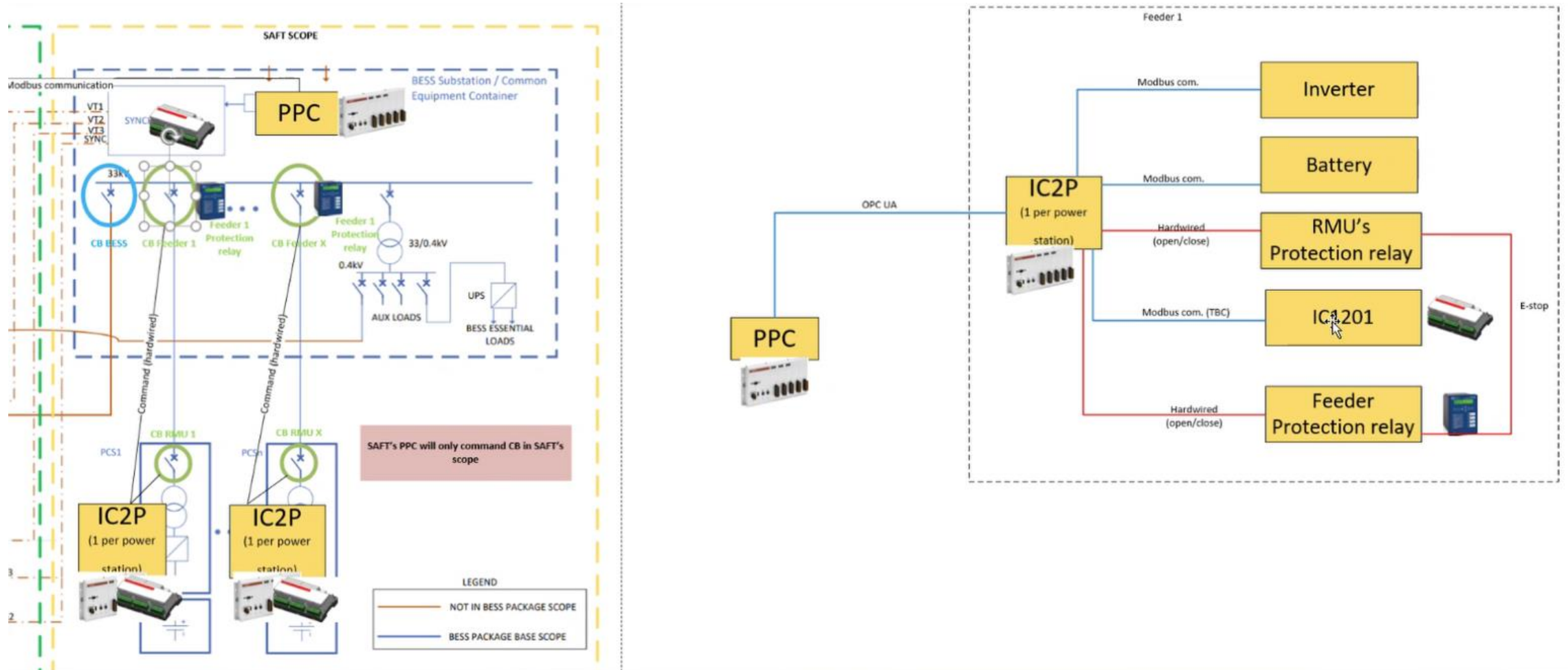
Control de frecuencia

FSM y FFR habilitado

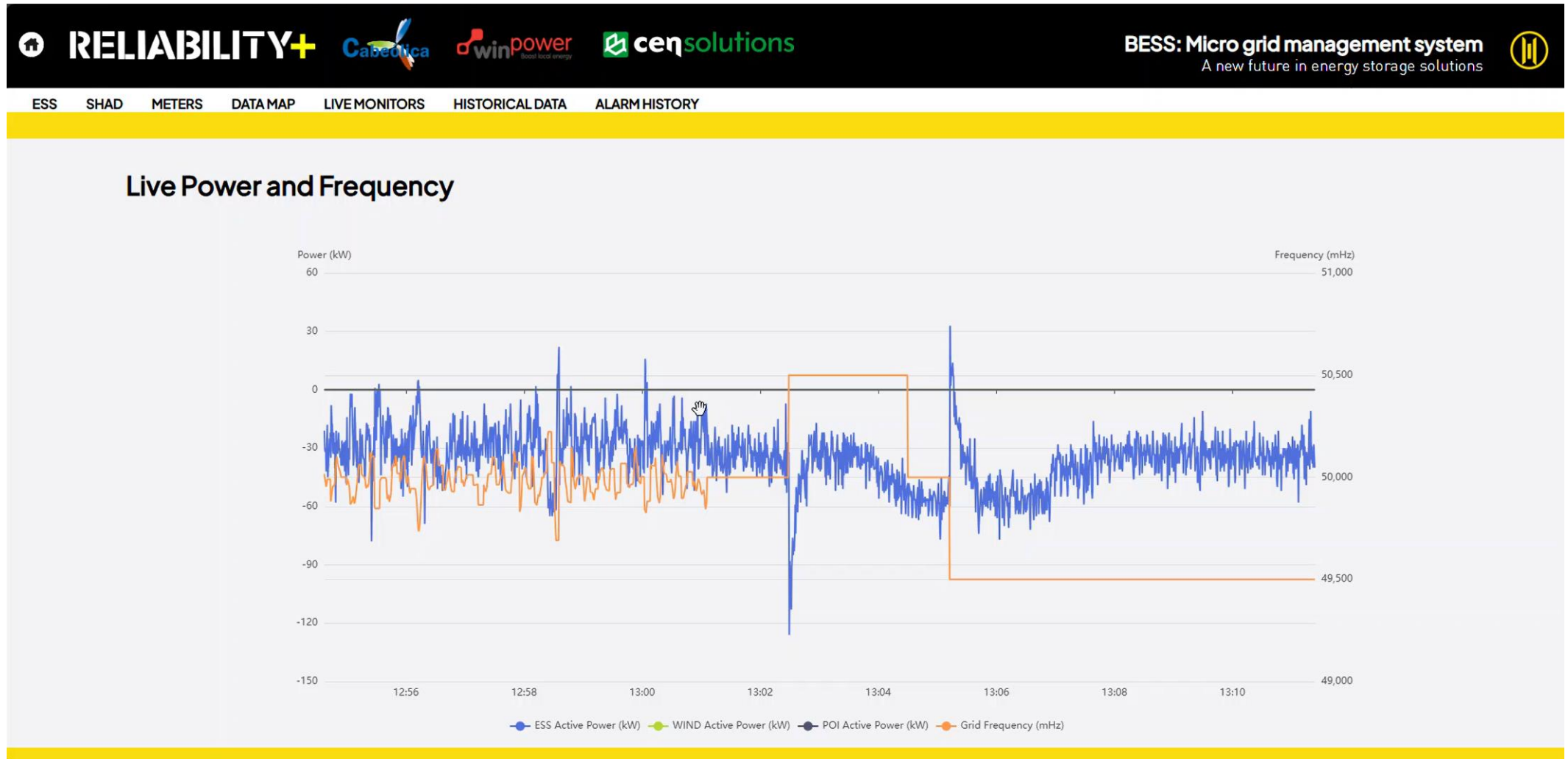




PPC y configuración de Instalación en cabo Verde



Respuesta de inercia virtual, simulando un ROCOF de 0.5 Hz



Se puede apreciar como se estabiliza la frecuencia nada mas activar los modos de control de frecuencia, y eso solo es con el underfrequency porque el FSM estaba dentro de la banda muerta de control

Live Power and Frequency



Aquí se dispararon 2 generadores pequeños 1.5MW y se ve la respuesta rápida en frecuencia del BESS, otros generadores también tenían activado el control de frecuencia.

Live Power and Frequency



28 de Abril 2025

Blackout del sistema eléctrico peninsular – 28 de abril de 2025

Qué dice El informe final de **ENTSO-E**

Conclusión principal

El apagón **no fue causado por un único fallo**, sino por la **convergencia de múltiples factores técnicos, operativos y regulatorios** que interactuaron de forma rápida y no controlada, dando lugar a una **escalada de sobretensión**, desconexiones masivas de generación y pérdida de sincronismo con el sistema.

Principales factores identificados por ENTSO-E

1-Oscilaciones eléctricas previas no completamente mitigadas

Antes del colapso se produjeron dos tipos de oscilaciones relevantes en frecuencia:

- **Oscilación forzada local (0,63 Hz)** asociada a control de convertidores.
- **Oscilación inter-área europea (0,2 Hz)** entre grandes zonas del sistema continental.

Aunque estas oscilaciones fueron parcialmente amortiguadas mediante maniobras operativas (reducción de exportaciones y cambios de topología), dichas acciones tuvieron efectos secundarios **no deseados sobre el perfil de tensión**, especialmente en la red peninsular.

Principales factores identificados por ENTSO-E

2-Insuficiente control de tensión y potencia reactiva

El informe destaca **deficiencias estructurales en el control de tensión**, entre ellas:

- **Falta de monitorización en tiempo real** de la diferencia entre potencia reactiva demandada y suministrada.
- **Uso de equipos de control de tensión operados manualmente**, como reactancias shunt, cuya respuesta fue demasiado lenta para un evento que evolucionó en segundos.
- **Centrales convencionales** (nuclear, carbón, gas) que **no alcanzaron los set-points de potencia reactiva solicitados**, en algunos casos suministrando menos del 75% requerido.

Estas limitaciones redujeron significativamente la capacidad del sistema para absorber la sobretensión.

Principales factores identificados por ENTSO-E

3-Comportamiento de generación renovable basada en convertidores

Las instalaciones renovables (principalmente **solar fotovoltaica y eólica**) **no fueron la causa única**, pero **sí contribuyeron a la cascada de eventos**, debido a:

- Operación en **modo de factor de potencia fijo**, sin soporte dinámico de tensión.
- **Reducción automática de potencia activa**, lo que disminuyó simultáneamente la absorción de potencia reactiva, agravando la sobretensión.
- **Desconexiones automáticas prematuras**, con protecciones de sobretensión configuradas por debajo de los límites regulatorios.

Durante el evento, se perdieron **más de 2,5 GW de generación** en España, principalmente de origen renovable.

Principales factores identificados por ENTSO-E

4-Márgenes de tensión reducidos en la red española

- La red española de **400 kV opera** con un rango de tensión más amplio que otros países europeos.
- En la práctica, esto dejó márgenes muy reducidos entre los valores operativos normales y los umbrales de disparo de protecciones.
- Cuando la tensión superó los 435 kV, se desencadenaron desconexiones en cascada.

Esta característica sistémica aumentó la vulnerabilidad frente a eventos de sobretensión.

Principales factores identificados por ENTSO-E

5-Pérdida de sincronismo y colapso del sistema

Como consecuencia de las desconexiones:

- El sistema ibérico perdió sincronismo con la red continental europea.
- Las protecciones de defensa y el shedding automático de carga no lograron frenar la cascada.
- Se produjo el blackout total de España y Portugal en cuestión de segundos.

El sistema europeo en su conjunto no colapsó, evidenciando que el evento se originó y amplificó localmente.

Aspectos regulatorios y de gobernanza

ENTSO-E subraya que el marco regulatorio:

- No exigía de forma suficiente capacidades de **control de tensión dinámico** a generadores renovables.
- No estaba plenamente adaptado a un sistema con alta penetración de generación basada en convertidores.
- Presentaba lagunas en el intercambio de datos entre TSOs, DSOs y generadores, especialmente de instalaciones <1 MW.

El informe enfatiza la necesidad de alinear regulación, operación y realidad física del sistema

El blackout del 28 de abril de 2025 no fue un problema de renovables ni de falta de energía, sino de control de tensión, potencia reactiva y coordinación sistémica en un sistema cada vez más basado en sistemas no Inerciales (electrónica de potencia.)

¿Habría sido posible mitigar o evitar el apagón del 28 de abril de 2025 en España con una mayor penetración de sistemas BESS?

Las BESS por sí solas no habrían evitado el blackout, pero una penetración suficiente y correctamente integrada podría haber mitigado significativamente su severidad y reducir la probabilidad de colapso.

Qué es lo que NO habrían podido hacer los BESS

Evitar por sí solos una cascada de sobretensión sistémica.

El evento fue de **tensión** y **potencia reactiva**, no de déficit de potencia activa.

- Los BESS **no sustituyen**:
 - Un control automático de tensión a nivel de red
 - Una coordinación deficiente entre TSOs, DSOs y generadores
 - Protecciones mal ajustadas ni topologías vulnerables

Compensar la falta de automatización en equipos HV.

- Parte crítica del problema fue:
 - Reactancias shunt operadas manualmente.
 - Falta de visión en tiempo real de márgenes de tensión y reactiva.
- Los BESS no pueden actuar a nivel **400 kV** si no están integradas en la lógica de control HV.

Las BESS no compensan déficits estructurales de operación ni de regulación del sistema.

¿Qué es lo que **SÍ** podrían haber hecho las BESS

Aportar potencia reactiva dinámica ultrarrápida

- Las BESS con PCS grid-forming o grid-supporting pueden:
 - Inyectar o absorber reactiva en decenas de **milisegundos**
 - Actuar como **STATCOM** virtual
- Esto es crítico en eventos de sobretensión rápida como el del 28A.

Evitar desconexiones en cascada de generación renovable

- Muchas renovables operaban:
 - En factor de potencia fijo
 - Sin soporte dinámico de tensión
- BESS estratégicamente ubicadas podría haber:
 - Sostenido tensiones locales
 - Retrasado o evitado disparos de protección
 - Ganando segundos críticos para la actuación del operador

Amortiguar oscilaciones (locales e inter-área)

- BESS configuradas con:
 - **POD (Power Oscillation Damping)**
 - Controles de tensión/frecuencia avanzados
- Podrían haber ayudado a:
 - Reducir la severidad de las oscilaciones previas
 - Evitar maniobras operativas que, indirectamente, empeoraron la tensión

Aumentar la resiliencia operativa del sistema.

- Las BESS pueden:
 - Proveer inercia sintética
 - Facilitar una reconexión más ordenada
 - Apoyar arranques en negro (Black-Start) y restauración escalonada

No evitan el evento, pero **reducen su impacto y duración.**

Lo que los BESS SÍ pueden hacer

Las baterías sí ayudan a evitar apagones

Si hubieran estado **bien integradas**, los BESS podrían haber:

- Reaccionado en milisegundos, mucho más rápido que otras tecnologías
- Estabilizado la tensión, evitando desconexiones en cascada
- Absorbido o inyectado potencia reactiva, como un “amortiguador eléctrico” (control de tensión)
- Reducido la velocidad del colapso, dando tiempo a los operadores (inercia virtual)
- Limitado el alcance del apagón y facilitar la recuperación (se podrían haber creado redes operativas energizadas que hubieran ayudado a una recuperación más rápida)

Las baterías no evitan todos los problemas, pero compran tiempo, reducen el daño y hacen el sistema más robusto.

Q & A



